CEFET-MG | DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

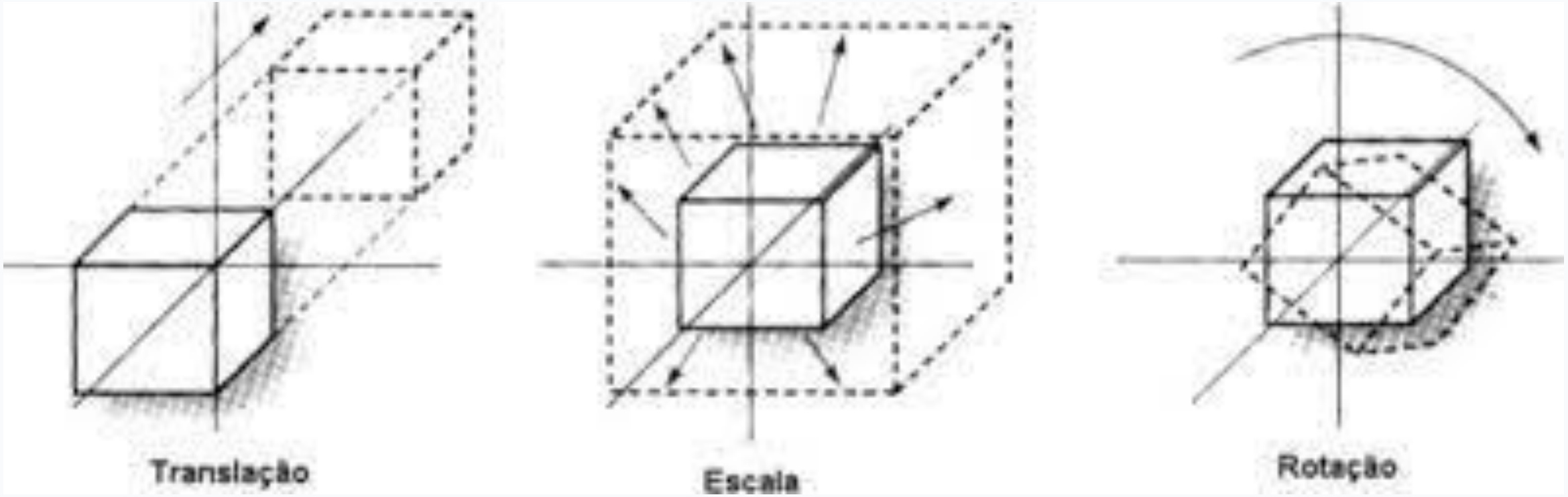
Computação Gráfica

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Prof. Dr. Raulivan Rodrigo

Contextualização

Em síntese as transformações geométricas são mudanças que alteram a posição, a direção ou o tamanho de um objeto no plano, criando um novo objeto a partir da original



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação

- Transladar significa movimentar o objeto.
- Transladamos um objeto transladando todos os seus pontos.
- É possível efetuar a translação de pontos no plano (x,y) adicionando quantidades às suas coordenadas.
- Assim, **cada ponto em (x,y) pode ser movido por Tx unidades em relação ao eixo x, e por Ty unidades em relação ao eixo y.**

$$P = (X, Y)$$

$$P = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação

- Logo, a nova posição do ponto (x,y) passa a ser (x’,y’), que pode ser escrito como:

$$x' = x + Tx$$

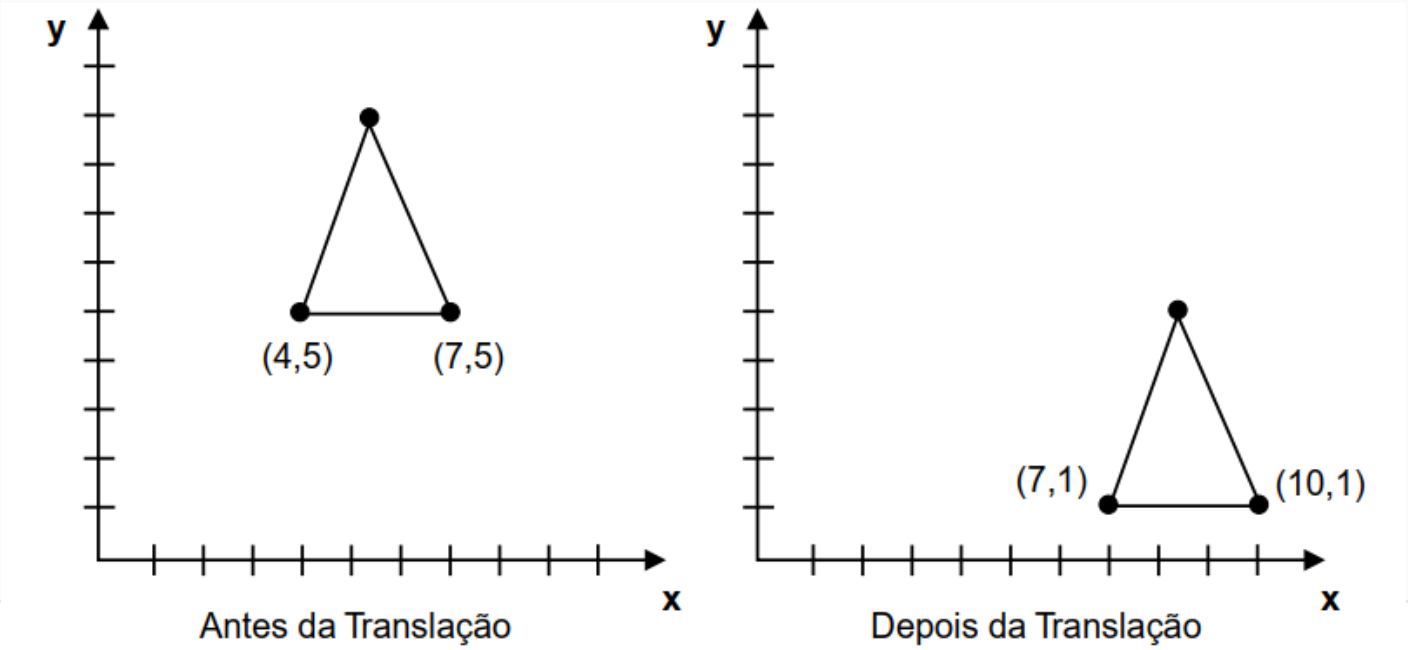
$$y' = y + Ty$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação

- Se o ponto for representado na forma de um vetor, **P=(x,y)**, a translação de um ponto pode ser obtida pela adição de um vetor de deslocamento à posição atual do ponto:

$$P' = P + T \Rightarrow [x' \; y'] = [x \; y] + [Tx \; Ty \;].$$



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação

- O mesmo ocorre se o ponto **P** for definido em 3D pelas coordenadas **(x,y,z)**.
- Pontos definidos em um espaço podem ser movimentados pela adição ou subtração de valores de translação às suas coordenadas.
- Assim, por exemplo, o ponto **P** definido por **(x,y,z)** pode ser reposicionado pelo uso de fatores de translação, como se segue:

$$x' = x + Tx$$
$$y' = y + Ty$$
$$z' = z + Tz$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação

- **Tx, Ty, e Tz** são valores de translação e definem um vetor.
- **P'** será definido por **x', y' e z'**, que indicam novo posicionamento do ponto **P**, ou seja, suas novas coordenadas.
- Se utilizarmos a notação matricial, essa translação se apresentará da seguinte forma:

$$[x' \; y' \; z'] = [x \; y \; z] + [Tx \; Ty \; Tz]$$

- Descrita pela soma de dois vetores (ou matrizes): **o vetor de coordenadas iniciais do ponto e o vetor de translação.**

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Resumindo

- **Os objetos são descritos pelos seus pontos.**
- Um triângulo é definido pelos seus pontos extremos.
- A translação de um objeto formado por P pontos no espaço 3D é definida em função do vetor deslocamento T definido por (Tx, Ty,Tz), aplicado a todos os seus pontos resultando em um objeto formado por pontos transformados P’:

$$P' = P + T = [x'\ y'\ z'] = [x\ y\ z] + [Tx\ Ty\ Tz]$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Resumindo

- **Para transladar um objeto, alteramos todos os seus pontos pelo mesmo vetor T.**
- O que nem sempre será a forma mais eficiente. No caso de uma linha, podemos realizar a operação somente em seus pontos limites e sobre estes redesenhar a nova linha.
- Isso também é verdade para as alterações de Escala e Rotação.

$$P' = P + T = [x'\ y'\ z'] = [x\ y\ z] + [Tx\ Ty\ Tz]$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática

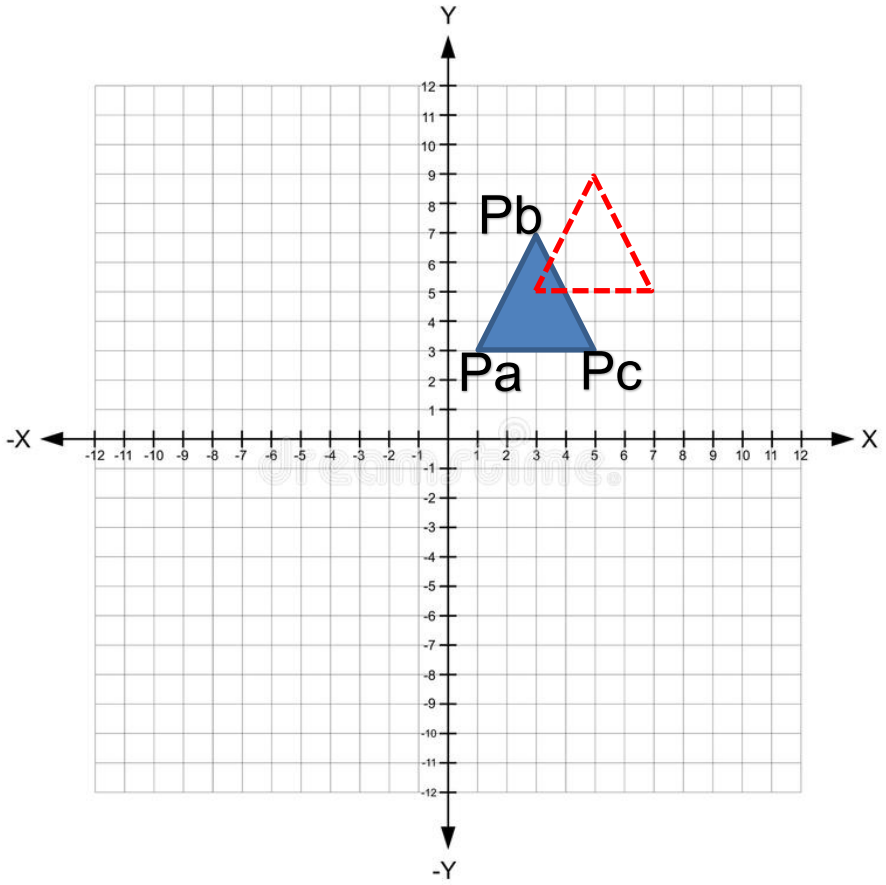
- Para aplicar a translação cada Ponto deve ter suas coordenadas x,y e z somadas por tx, ty, tz.

$$P_i = (x_i, y_i, z_i)$$

$$P'_i = (x_i + Tx,\ y_i + Ty,\ z_i + Tz)$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática



Aplicando a translação a cada ponto.

T = (2,2)

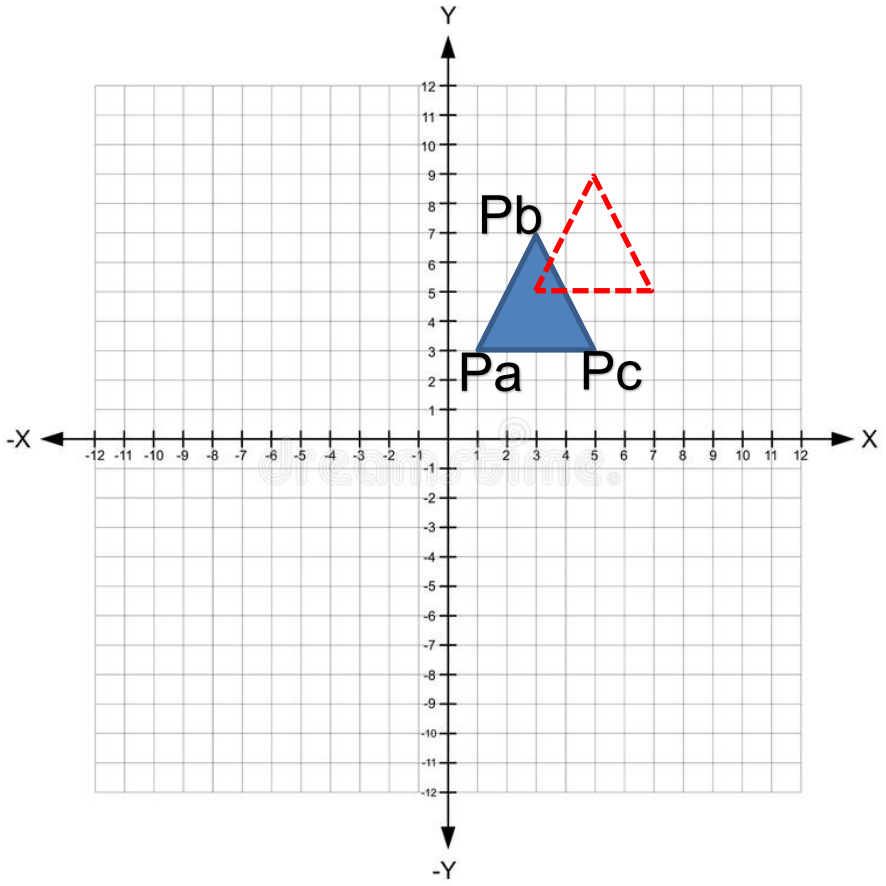
Pa = (1,3)
Pa' = Pa + T
Pa' = (1,3) + (2,2)
Pa' = (1 + 2, 3 + 2)
Pa' = (3,5)

Pb = (3,7)
Pb' = Pb + T
Pb' = (3,7) + (2,2)
Pb' = (3 + 2, 7 + 2)
Pb' = (5,9)

Pc = (5,3)
Pc' = Pc + T
Pc' = (5,3) + (2,2)
Pc' = (5 + 2, 3 + 2)
Pc' = (7,5)

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática



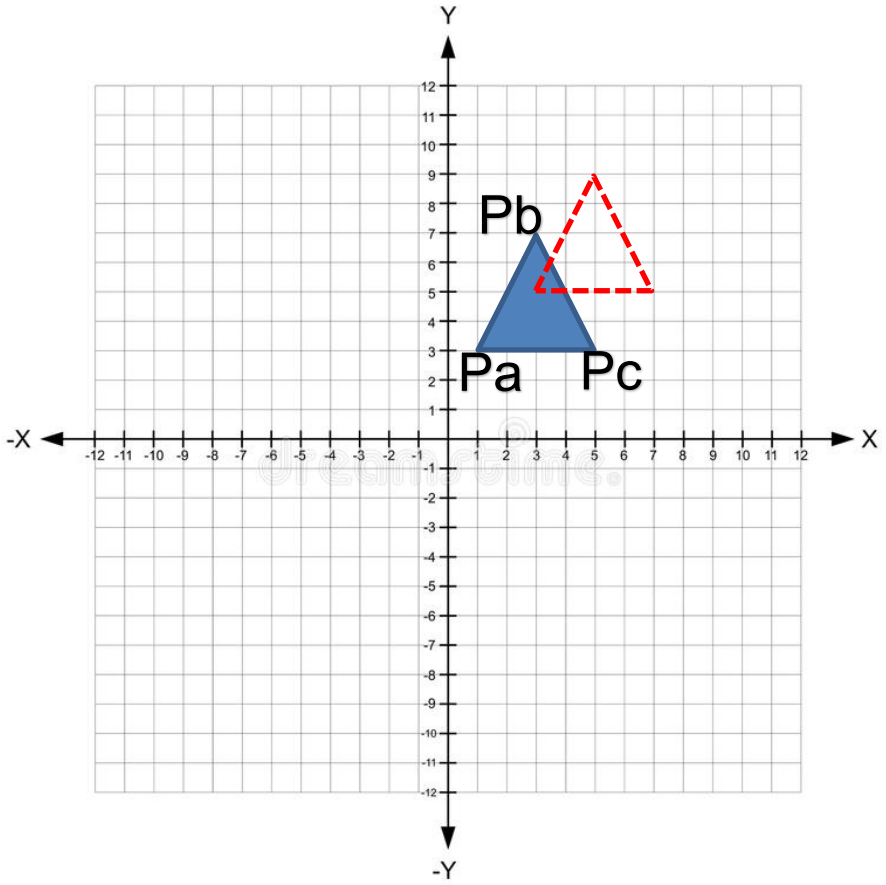
Aplicando a translação usando Matriz de Translação

$$P'_i = (x_i + Tx,\ y_i + Ty,\ z_i + Tz)$$

$$P'_i = \begin{pmatrix} x_i + Tx \\ y_i + Ty \\ z_i + Tz \end{pmatrix} = TP_i$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática

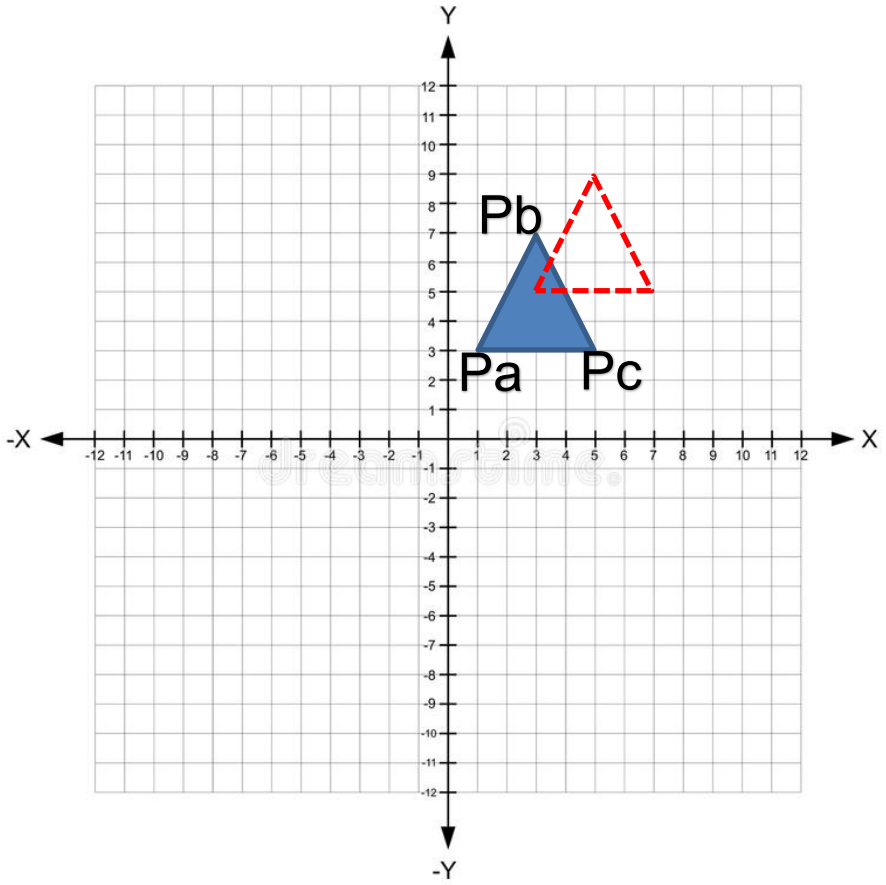


Existe uma multiplicação

$$P'_i = \begin{pmatrix} x_i + Tx \\ y_i + Ty \\ z_i + Tz \end{pmatrix} = TP_i \Rightarrow T = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática



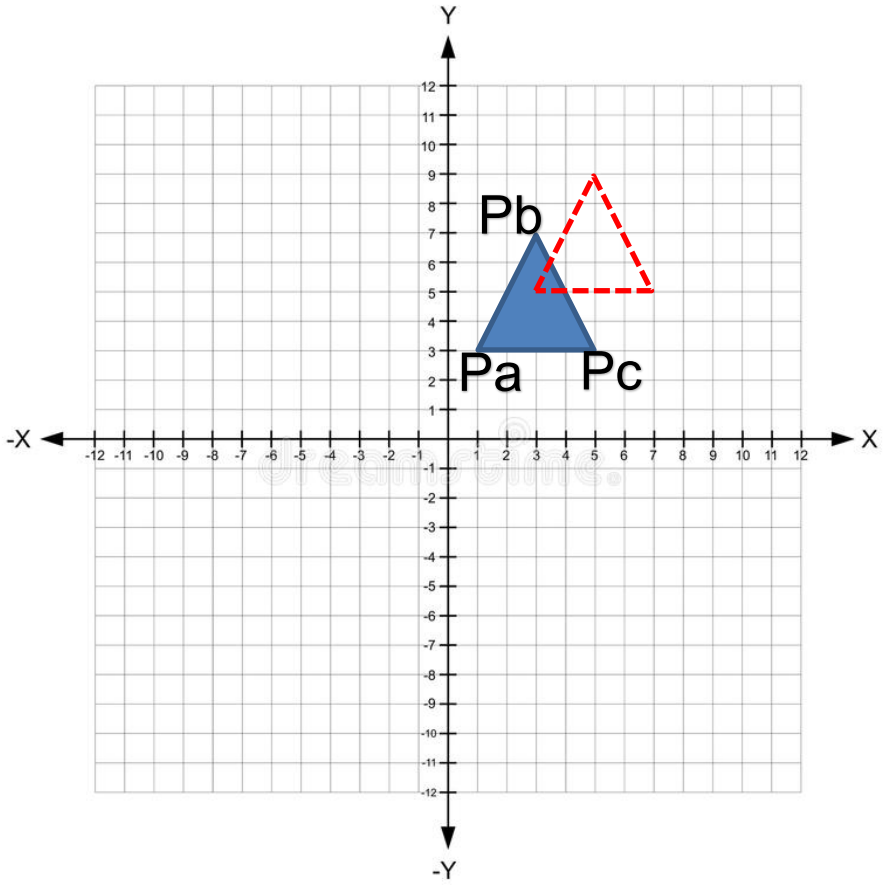
Matriz de Translação

$$P'_i = \begin{bmatrix} x_i + Tx \\ y_i + Ty \\ z_i + Tz \end{bmatrix} = TP_i$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & Tx \\ 0 & 1 & 0 & Ty \\ 0 & 0 & 1 & Tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática

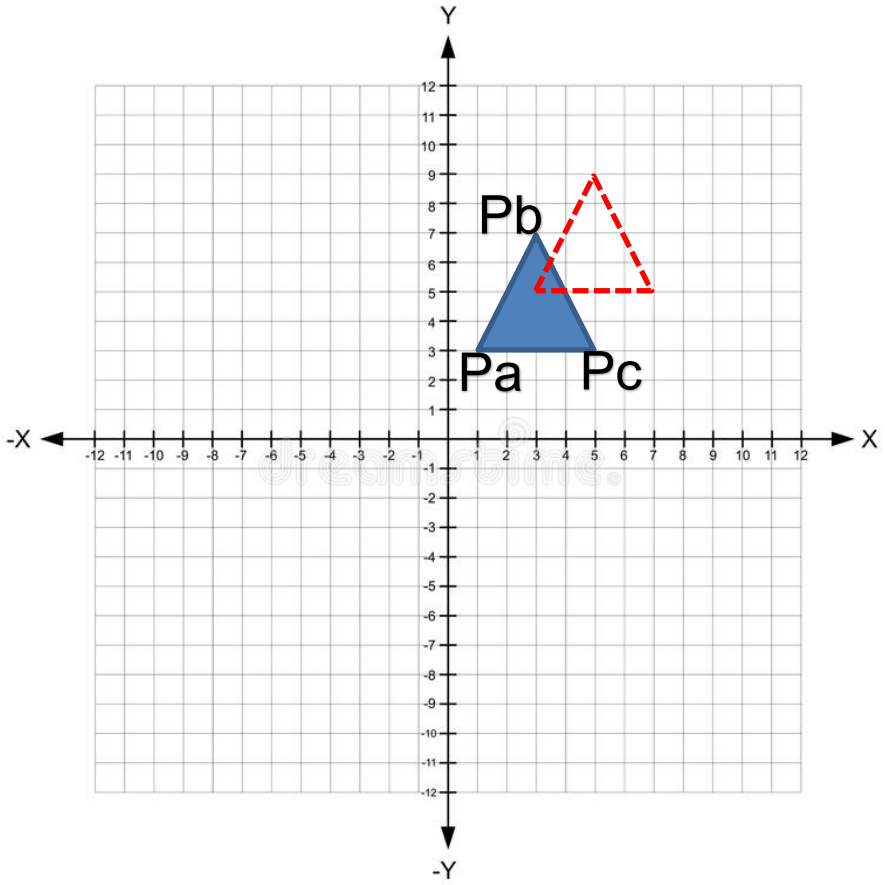


Matriz de Translação

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & Tx \\ 0 & 1 & 0 & Ty \\ 0 & 0 & 1 & Tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática



Matriz de Translação

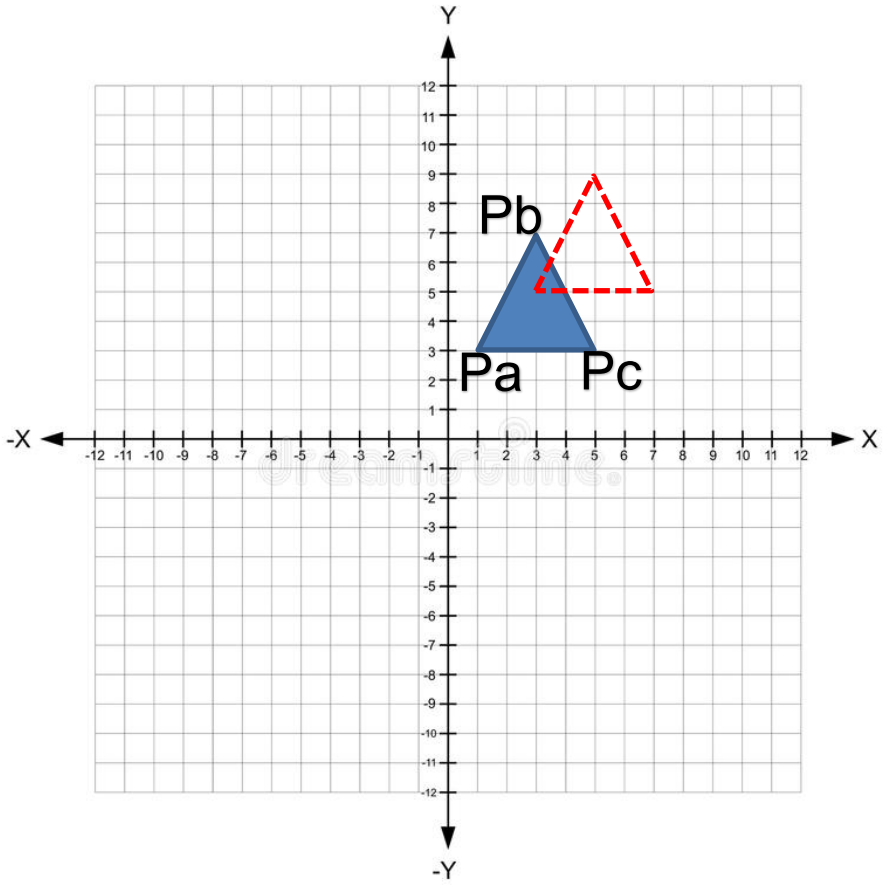
$$T \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad Pa \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Pb \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Pc \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pa' = T * Pa
Pb' = T * Pb
Pc' = T * Pc

$$Pa' \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Pb' \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Pc' \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática



transformacao_translacao.py

transformacao_translacao.py U

AULA09 > transformacao_translacao.py > plotar_trar

```
1   import numpy as np
2   import matplotlib.pyplot as plt
3
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

```
4   def transformacao_translacao():
5       print("=== Transformação de Translação ===\n")
6
7       # Definição da Geometria Original (Coordenadas Homogêneas)
8       # Vértices: A(1,3), B(3,7), C(5,3) e A(1,3) para fechar o polígono.
9       # Cada coluna é um vértice: [X, Y, W]^T
10      matriz_vertices = np.array([
11          [1, 3, 5, 1], # Linha do Eixo X
12          [3, 7, 3, 3], # Linha do Eixo Y
13          [1, 1, 1, 1]  # Linha do Eixo W (Coordenada Homogênea)
14      ])
15
16      print("Matriz de Vértices Original (SRO):")
17      print(matriz_vertices, "\n")
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

```
19      # Matriz de Transformação (Translação)
20      # Vamos transladar o triângulo 2 unidades para a Direita (+X)
21      # e 2 unidades para Cima (+Y)
22      tx = 2
23      ty = 2
24
25      matriz_translacao = np.array([
26          [1, 0, tx],
27          [0, 1, ty],
28          [0, 0, 1]
29      ])
30
31      print(f"Matriz de Translação (tx={tx}, ty={ty}):")
32      print(matriz_translacao, "\n")
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática

```
33
34      # Multiplicação Matricial
35      matriz_transformada = matriz_translacao @ matriz_vertices
36
37      print("Matriz de Vértices Transladada (SRU):")
38      print(matriz_transformada, "\n")
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

```
40      # Renderização 2D com o Matplotlib
41      fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
42
43      # Extraindo as linhas (X e Y)
44      x_orig = matriz_vertices[0, :]
45      y_orig = matriz_vertices[1, :]
46
47      x_trans = matriz_transformada[0, :]
48      y_trans = matriz_transformada[1, :]
49
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática

```
50      # Triângulo Original (Azul, tracejado)
51      ax.plot(x_orig, y_orig, color='blue', linestyle='--',
52              linewidth=2, marker='o', label='Original')
53      ax.fill(x_orig, y_orig, color='blue', alpha=0.1)
54
55      # Triângulo Transladado (Vermelho, sólido)
56      ax.plot(x_trans, y_trans, color='red', linestyle='-',
57              linewidth=2, marker='s', label='Transladado')
58      ax.fill(x_trans, y_trans, color='red', alpha=0.3)
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática

```
60      # Rótulos A, B, C  para os pontos dos trinangulos
61      rotulos = ['A', 'B', 'C']
62      for i in range(3):
63          # original
64          ax.annotate(f'{rotulos[i]} {x_orig[i]:.0f},{y_orig[i]:.0f}',
65                      (x_orig[i], y_orig[i]), textcoords="offset points",
66                      xytext=(-15,-15), color='blue')
67          # transladado
68          ax.annotate(f"{rotulos[i]}' {x_trans[i]:.0f},{y_trans[i]:.0f}",
69                      (x_trans[i], y_trans[i]), textcoords="offset points",
70                      xytext=(-15,-15), color='darkred')
71
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática

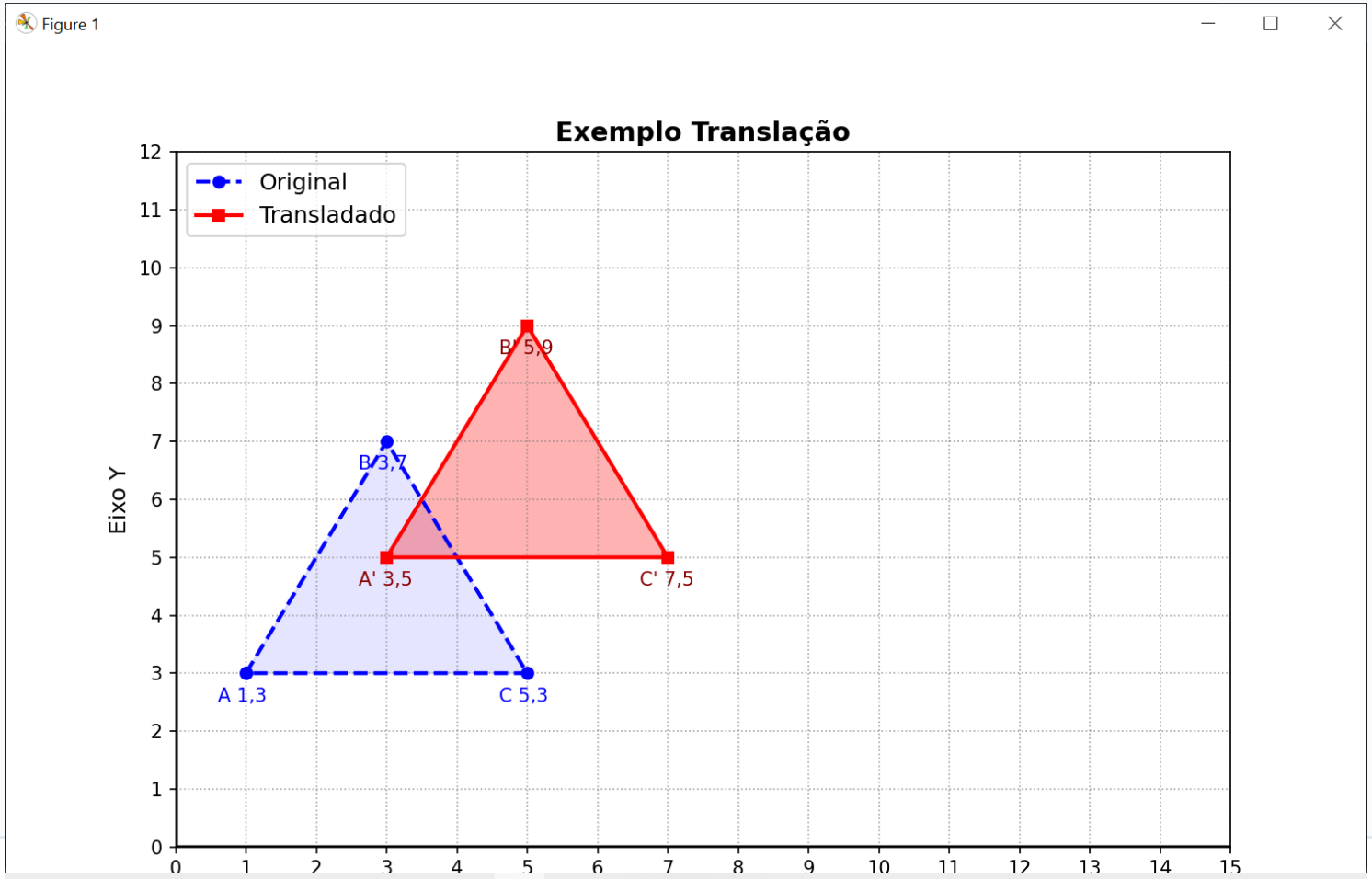
```
72      # Plano Cartesiano (Grade, Eixos, Limites)
73      ax.set_title("Exemplo Translação", fontsize=14, fontweight='bold')
74      ax.set_xlabel("Eixo X", fontsize=12)
75      ax.set_ylabel("Eixo Y", fontsize=12)
76
77      # limites da janela de visualização (Viewport)
78      ax.set_xlim(0, 15)
79      ax.set_ylim(0, 12)
80
81      # Desenhando os eixos X=0 e Y=0 em negrito
82      ax.axhline(0, color='black', linewidth=2)
83      ax.axvline(0, color='black', linewidth=2)
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

```
85        # Configurando a grade
86        ax.set_xticks(np.arange(0, 16, 1))
87        ax.set_yticks(np.arange(0, 13, 1))
88        ax.grid(True, linestyle=':', color='gray', alpha=0.7)
89
90        ax.legend(loc='upper left', fontsize=12)
91
92        print("[*] Renderizando o plano cartesiano...")
93        plt.show()
94
95    if __name__ == "__main__":
96        transformacao_translacao()
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Translação: Na prática



Dúvidas e Discussão

Este é o momento para aprofundarmos nos conceitos.

raulivan@cefetmg.br

SIGAA

Próxima Aula

Transformações Gráficas

